UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

ESTADÍSTICA

NRC: 36256

CARRERA: Tecnologías de la Información

NOMBRE: Cuichan Males Lenin Esteban

FECHA: 04 de noviembre de 2026

ANÁLISIS DE VARIABLE CONTINUA: PORCENTAJE ESTIMADO DE ELECCIÓN DEL MISMO MEDIO DE TRANSPORTE

SANGOLQUÍ – ECUADOR

Índice

1. Definición de la variable en estudio 3
2. Estadística Descriptiva 3
   2.1. Datos No Agrupados (DNA) 3
   2.2. Datos Agrupados (DA) 7
3. Tabla Comparativa de Resultados: Excel vs. JAMOVI 10
4. Conclusiones Técnicas del Análisis 11

Índice - Ilustraciones

Ilustración 1 - Desviación Media DNA 4
Ilustración 2 - Varianza Muestral 5
Ilustración 3 - Desviación Estándar 5
Ilustración 4 - Coeficiente de variación 5
Ilustración 5 - Cuartiles 6
Ilustración 6 - Coeficiente de Asimetría 6
Ilustración 7 - Coeficiente de Curtosis 7
Ilustración 8 - Tabla de distribución de frecuencias 7
Ilustración 9 - Media Aritmética DA 8
Ilustración 10 - Mediana DA 8
Ilustración 11 - Moda DA 8
Ilustración 12 - Varianza Muestral DA 9
Ilustración 13 - Desviación Estándar 9
Ilustración 14 - Desviación Media Absoluta 9

Índice - Tablas

Tabla 1 - Comparativa entre Excel vs JAMOVI 10

1. Definición de la variable en estudio

Nombre de la variable: Estimación porcentual de elección del mismo medio de transporte.

Pregunta de la encuesta: ¿En qué porcentaje estima usted que los demás estudiantes elegirán el mismo medio de transporte que usted seleccionó en la pregunta 4?

Clasificación: Cuantitativa Continua.

Tamaño de la muestra: $n = 100$ encuestados.

Tabla de datos recolectados:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LfkhDxyj7UQLvEqQPfCGefgIcGwkZzUBZDx-6Y7bTn0/edit?usp=sharing

2. Estadística Descriptiva

2.1. Datos No Agrupados (DNA)

Se trabaja directamente con la lista de los $n = 100$ valores individuales de la base de datos. Adicional, los datos deben estar ordenados.

2.1.1. Medidas de Tendencia Central

- **Media Aritmética ($\bar{x}$)**
  - **Fórmula Manual:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{7138.62}{100} = 71.3862\%$
  - **Función en Excel:** $= PROMEDIO(A2{:}A101)$
  - **Salida de JAMOVI:** 71.4%
  - **Interpretación:** En promedio, los estudiantes estiman en un 71.39% la proporción en que sus compañeros elegirán el mismo medio de transporte que ellos seleccionaron.
- **Mediana (Me)**

- **Fórmula Manual:** $Me = \frac{x_{(50)} + x_{(51)}}{2} = \frac{75.00 + 75.45}{2} = 75.225\%$
- **Función en Excel:** $= MEDIANA(A2:A101)$
- **Salida de JAMOVI:** 75.2%
- **Interpretación:** El 50% de los estudiantes encuestados estima una coincidencia menor o igual al 75.23%, mientras que el 50% restante considera que la coincidencia es superior a dicho valor.

- **Moda (Mo)**
  - **Fórmula Manual:** $Mo = \{70.00\%, 90.00\%\}\ (Bimodal, f_i = 8\ repeticiones\ c/u)$
  - **Función en Excel:** $= MODA.UNO(A2:A101)\ [retorna\ 70\%]\ |\ = MODA.VARIOS(A2:A101)\ [retorna\ 70\%\ y\ 90\%]$
  - **Salida de JAMOVI:** 70.0% (Nota en pie de tabla: 'Existe más de una moda, solo se reporta la primera')
  - **Interpretación:** Las estimaciones porcentuales más comunes o repetidas por los estudiantes sobre la elección del medio de transporte corresponden al 70% y 90%.

2.1.2. Medidas de Dispersión

- **Rango Muestral** *(R)*
  - **Fórmula Manual:** $R = x_max - x_min = 100.00\% - 0.20\% = 99.80\%$
  - **Función en Excel:** $= MAX(A2:A101) - MIN(A2:A101)$
  - **Salida de JAMOVI:** 99.8%
  - **Interpretación:** Existe una amplitud total de 99.80 puntos porcentuales entre la estimación mínima reportada (0.20%) y la máxima (100.00%).
- **Desviación Media (DM)**
  - **Fórmula Manual:** $\boldsymbol{DM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{1486.058}{100} = 14.8606\%}$
  - **Función en Excel:** $= \boldsymbol{DESVPROM(A2:A101)}$ ó $= \boldsymbol{SUMA(desviaciones_abs)/100}$
  - **Salida de JAMOVI:** 14.86% (calculado a través de sintaxis / variables transformadas)
  - **Interpretación:** En promedio, las estimaciones individuales de los alumnos se desvían 14.86 puntos porcentuales en valor absoluto respecto a la media aritmética.

Desviación Media	
$DM = \frac{\sum \lvert X - \bar{X} \rvert}{n}$	**14,8606**

Ilustración 1 – Desviación Media DNA

- **Varianza Muestral (s²)**
  - **Fórmula Manual:** $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{39109.257}{99} = 395.0430\%^2$
  - **Función en Excel:** $= VAR.S(A2:A101)$
  - **Salida de JAMOVI:** 395%²
  - **Interpretación:** La dispersión cuadrática promedio de las estimaciones porcentuales con relación a su promedio es de 395.0430%².

Varianza Muestral	
$s^2 = \frac{\sum(\lvert X - \bar{X}\rvert)^2}{n-1}$	**395,043**

Ilustración 2 – Varianza Muestral

- **Desviación Estándar Muestral (s)**
  - **Fórmula Manual:** $s = \sqrt{(s^2)} = \sqrt{(395.0430)} = 19.8757\%$
  - **Función en Excel:** $= DESVEST.M(A2:A101)$
  - **Salida de JAMOVI:** 19.9%
  - **Interpretación:** Las opiniones de los encuestados varían típicamente en 19.88 puntos porcentuales respecto a la estimación media global (71.39%).

Desviación Estandar	
$s = \sqrt{s^2}$	**19,8757**

Ilustración 3 – Desviación Estándar

- **Coeficiente de Variación (CV)**
  - **Fórmula Manual:** $CV = (s \,/\, \bar{x}) \cdot 100 = (19.8757 \,/\, 71.3862) \cdot 100 = 27.8425\%$
  - **Función en Excel:** $= (DESVEST.M(A2:A101)/PROMEDIO(A2:A101)) * 100$
  - **Salida de JAMOVI:** 27.84%
  - **Interpretación:** Al situarse entre el 15% y el 30%, los datos exhiben una variabilidad moderada, lo que confirma que la media aritmética es confiable y representativa del conjunto.

Coeficiente de Variación	
$CV = \left(\frac{s}{\bar{X}}\right) X100\%$	**27,8425**

Ilustración 4 – Coeficiente de variación

2.1.3. Medidas de Posición

- **Primer Cuartil (Q_1 / P_{25})**
  - **Fórmula Manual:** $Q_1 = 62.35\%\ (Excel) \mid Q_1 = 63.60\%\ (JAMOVI)$
  - **Función en Excel:** $= CUARTIL.EXC(A2:A101;\ 1)$
  - **Salida de JAMOVI:** 63.6%

- **Interpretación:** El 25% de los estudiantes con estimaciones más bajas cree que la coincidencia no supera el 62.35% (Excel) o 63.60% (JAMOVI).

- **Segundo Cuartil (Q_2 / P_{50} / Me)**
  - **Fórmula Manual:** $\boldsymbol{Q_2 = 75.225\%\ (Excel)}$ | $\boldsymbol{Q_2 = 75.2\%\ (JAMOVI)}$
  - **Función en Excel:** $= \boldsymbol{CUARTIL.EXC(A2{:}A101;\ 2)}$
  - **Salida de JAMOVI: 75.2%**
  - **Interpretación:** Coincide con la mediana, el 50% de la muestra evaluada se sitúa por debajo o igual al 75.23%.

- **Tercer Cuartil (Q_3 / P_{75})**
  - **Fórmula Manual:** $Q_3 = 85.50\%$
  - **Función en Excel:** $= CUARTIL.EXC(A2{:}A101;\ 3)$
  - **Salida de JAMOVI:** 85.5%
  - **Interpretación:** El 75% de los alumnos encuestados considera que la tasa de coincidencia es de hasta el 85.50%, superando este porcentaje únicamente el 25% con percepciones más altas.

CUARTILES	
Q_1	**62,35**
Q_2	**75,225**
Q_3	**85,5**

Ilustración 5 – Cuartiles

2.1.4. Medidas de Forma

- **Coeficiente de Asimetría (CA / g_1)**
  - **Fórmula Manual:** $CA = \frac{3\ (\bar{x} - Me)}{s} = \frac{3\ (71.3862 - 75.225)}{19.8757} = -0.5794$
  - **Función en Excel:** $= (3 * (PROMEDIO(A2{:}A101) - MEDIANA(A2{:}A101)))/ DESVEST.M(A2{:}A101)$
  - **Salida de JAMOVI:** -1.27 (Asimetría muestral por momentos; EE = 0.241)
  - **Interpretación:** El signo negativo demuestra una distribución con asimetría negativa o hacia la izquierda (cola izquierda prolongada), indicando que la mayor parte de las estimaciones se agrupan en valores elevados por encima del promedio.

Coeficiente de Antisimetría	
$CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s}$	**-0,57942**

Ilustración 6 – Coeficiente de Asimetría

- **Coeficiente de Curtosis (K / g_2)**
  - **Fórmula Manual:** $K = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^4 / n}{s^4} = 4.4953$
  - **Función en Excel:** $=$ $CURTOSIS(A2:A101)$ $[exceso\ de\ curtosis]$ ó $fórmula\ manual = 4.4953$
  - **Salida de JAMOVI:** 1.73 (Exceso de curtosis muestral; EE = 0.478)
  - **Interpretación:** Dado que el coeficiente de curtosis K > 3 (exceso > 0), la curva es marcadamente leptocúrtica, presentando un fuerte apuntamiento central alrededor del 70%–80% con colas más pesadas de lo normal.

Coeficiente de Curtosis	
$k = \frac{\sum(\lvert X - \bar{X}\rvert)^4}{n * s^4}$	**4,49525**

Ilustración 7 – Coeficiente de Curtosis

2.2. Datos Agrupados (DA)

2.2.1. Construcción de intervalos de clase

Para la estructuración de la tabla de frecuencias con intervalos de clase de la variable continua, se emplearon los criterios analíticos normados:

- **Tamaño muestral:** $n = 100$ observaciones válidas.
- **Valores extremos:** $X_{min} = 0.20\%$, $X_{max} = 100.00\%$.
- **Rango muestral:** $R = 100.00 - 0.20 = 99.80\%$.
- **Número de intervalos (Regla $2^k \geq n$):** $2^7 = 128 \geq 100 \Rightarrow k = 7$ intervalos de clase.
- **Amplitud o ancho de clase (A):** $A = \frac{R}{k} = \frac{99.80}{7} = 14.257\% \approx 14.30\%$

Intervalos	L. inferior	L. superior	$f.a.s$	$f.a.A$	M/C	$f \cdot X$	$\lvert X - \bar{X}\rvert$	$f \cdot (\lvert X - \bar{X}\rvert)$	$f \cdot (\lvert X - \bar{X}\rvert)^2$	$f \cdot X^2$
1	0,1	14,4	2	2	7,25	14,5	63,648	127,296	8102,13581	105,125
2	14,5	28,8	2	4	21,65	43,3	21,65	43,3	937,445	937,445
3	28,9	43,2	8	12	36,05	288,4	36,05	288,4	10396,82	10396,82
4	43,3	57,6	6	18	50,45	302,7	50,45	302,7	15271,215	15271,22
5	57,7	72	27	45	64,85	1750,95	64,85	1750,95	113549,108	113549,1
6	72,1	86,4	32	77	79,25	2536	79,25	2536	200978	200978
7	86,5	100,8	23	100	93,65	2153,95	93,65	2153,95	201717,418	201717,4

Ilustración 8 – Tabla de distribución de frecuencias

2.2.2. Medidas de Tendencia Central para DA

- **Media Aritmética Agrupada ($\bar{x}_{DA}$)**
  - **Fórmula Manual:** $\bar{x}_DA = \frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{n} = \frac{7089.80}{100} = 70.8980\%$
  - **Función en Excel:** $= SUMA(G2:G8)/100$

- **Salida de JAMOVI:** N/A (JAMOVI computa directamente sobre datos crudos: 71.4%)
- **Interpretación:** El promedio estimado a través de las marcas de clase es del 70.90%, reflejando una variación mínima de -0.49% respecto a la media exacta de datos no agrupados debido a la agrupación en intervalos.

Media Aritmetica	
$\bar{X} = \frac{\sum(f \cdot X)}{n}$	70,898

Ilustración 9 – Media Aritmética DA

- **Mediana Agrupada (Me_{DA})**
  - **Fórmula Manual:** $Me_DA = L_i + [\,(n/2 - F_{i-1}) / f_Me\,] \cdot A = 72.10 + [\,(50 - 45) / 32\,] \cdot 14.30 = 74.3344\%$
  - **Función en Excel:** $= 72.10 + ((50 - 45) / 32) * 14.30$
  - **Salida de JAMOVI:** 75.2% (mediana exacta DNA)
  - **Interpretación:** El 50% de las observaciones agrupadas se concentra por debajo del 74.33% de estimación.

Mediana	
$Med = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - f.a.A}{f.a.s} \cdot (A)\right]$	74,33438

Ilustración 10 – Mediana DA

- **Moda Agrupada (Mo_{DA})**
  - **Fórmula Manual:** $Mo_DA = L_i + [\,d_1 / (d_1 + d_2)\,] \cdot A = 72.10 + [\,5 / (5 + 9)\,] \cdot 14.30 = 77.2071\%$
  - **Función en Excel:** $= 72.10 + (5 / (5 + 9)) * 14.30$
  - **Salida de JAMOVI:** 70.0% (moda de frecuencia puntual)
  - **Interpretación:** En la distribución continúa agrupada, el valor modal predominante en el intervalo de máxima concentración es del 77.21%.

Moda			
$Mod = L_i + \left[\frac{d1}{(d1 + d2)} \cdot (A)\right]$			77,207143
d1	**5**	d2	**9**

Ilustración 11 – Moda DA

2.2.3. Medidas de Dispersión para DA

- **Varianza Agrupada (s^2_{DA})**
  - **Fórmula Manual:** $s^2_{DA} = \frac{\sum (f_i \cdot x_i^2) - (\sum f_i \cdot x_i)^2 / n}{n - 1} = \frac{542955.13 - (7089.80)^2 / 100}{99} = 402.0249\%^2$
  - **Función en Excel:** $= (542955.13 - (7089.80\text{^}2)/100)/99$
  - **Salida de JAMOVI:** 395%²

- **Interpretación:** La varianza muestral calculada en datos agrupados asciende a 402.0249%², incrementándose ligeramente por la dispersión intrínseca de los límites de clase.

Varianza Muestral	
$s^2 = \frac{\sum(f \cdot X^2) - \frac{(\sum(f \cdot x))^2}{n}}{n-1}$	402,0249

Ilustración 12 – Varianza Muestral DA

- **Desviación Estándar Agrupada (s_{DA})**
  - **Fórmula Manual:** $s_DA = \sqrt{(402.0249)} = 20.0506\%$
  - **Función en Excel:** $= RAIZ\ (402.024896)$
  - **Salida de JAMOVI:** 19.9%
  - **Interpretación:** La dispersión típica de los datos agrupados respecto a su media es de 20.05 puntos porcentuales.

Desviación Estándar	
$s = \sqrt{s^2}$	20,05056

Ilustración 13 – Desviación Estándar

- **Desviación Media Absoluta Agrupada (DAM_{DA})**
  - **Fórmula Manual:** $DAM_DA = \frac{\sum f_i \cdot |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{1580.99}{100} = 15.8099\%$
  - **Función en Excel:** `=H9/100`
  - **Salida de JAMOVI:** 14.86%
  - **Interpretación:** Las marcas de clase distan en promedio 15.81 unidades porcentuales de la media aritmética agrupada.

Desviación Media Absoluta	
$DAM = \frac{\sum f \cdot \lvert X - \bar{X} \rvert}{n}$	72,02596

Ilustración 14 – Desviación Media Absoluta

2.2.4. Medidas de Posición para DA

- **Primer Cuartil Agrupado (Q_{1DA})**
  - **Fórmula Manual:** $Q_{1DA} = 57.70 + [\,(25 - 18) / 27\,] \cdot 14.30 = 61.4074\%$
  - **Función en Excel:** `=57.70 + ((25 - 18) / 27) * 14.30`
  - **Salida de JAMOVI:** 63.6%
  - **Interpretación:** El 25% de los alumnos encuestados agrupados estima una coincidencia inferior al 61.41%.
- **Tercer Cuartil Agrupado (Q_{3DA})**
  - **Fórmula Manual:** $Q_{3DA} = 72.10 + [\,(75 - 45) / 32\,] \cdot 14.30 = 85.5063\%$

- **Función en Excel:** $= 72.10 + ((75 - 45) / 32) * 14.30$
- **Salida de JAMOVI:** 85.5%
- **Interpretación:** El 75% inferior de la muestra agrupada acumula estimaciones de hasta el 85.51%.

3. Tabla Comparativa de Resultados: Excel vs. JAMOVI

A continuación, se consolida la contrastación sistemática de todos los parámetros y estadísticos descriptivos evaluados para la variable continua entre Microsoft Excel (Datos No Agrupados y Datos Agrupados) y el software econométrico JAMOVI:

Tabla 1 – Comparativa entre Excel vs JAMOVI

Medida Estadística	Excel (DNA)	JAMOVI	Excel (DA)	Criterio Técnico / Observación
Tamaño Muestral (n)	100	100	100	Coincidencia exacta; sin datos faltantes ni perdidos.
Media Aritmética ($\bar{x}$)	71.3862%	71.4%	70.8980%	Coincidencia plena; DA varía 0.49% por agregación.
Mediana (Me)	75.2250%	75.2%	74.3344%	Coincidencia en DNA; DA aproxima por interpolación.
Moda (Mo)	{70%, 90%}	70.0%*	77.2071%	JAMOVI reporta solo la primera moda; DA usa clase modal.
Varianza Muestral (s^2)	395.0430	395	402.0249	Coincidencia en DNA; DA incrementa por efecto de clase.
Desviación Estándar (s)	19.8757%	19.9%	20.0506%	Coincidencia exacta al redondear a un decimal.
Desviación Media (DM)	14.8606%	14.86%	15.8099%	Cálculo homogéneo en base no agrupada.
Coeficiente Variación (CV)	27.8425%	27.84%	28.28%	Variabilidad moderada (15% – 30%) en ambos entornos.
Primer Cuartil (Q_1)	62.35%	63.6%	61.41%	Excel usa CUARTIL.EXC;

				JAMOVI usa método ponderado.
Segundo Cuartil (Q_2)	75.225%	75.2%	74.33%	Coincide plenamente con la mediana.
Tercer Cuartil (Q_3)	85.50%	85.5%	85.51%	Coincidencia virtualmente unánime en todas las vías.
Rango (R)	99.80%	99.8%	99.80%	Coincidencia idéntica (100.00% - 0.20%).
Valor Mínimo (X_min)	0.20%	0.200%	0.20%	Coincidencia exacta.
Valor Máximo (X_max)	100.00%	100.0%	100.00%	Coincidencia exacta.
Coeficiente Asimetría	-0.5794	-1.27	—	Excel usa fórmula de Pearson; JAMOVI usa momentos muestrales.

4. Conclusiones Técnicas del Análisis

Consistencia Analítica: El análisis comparativo confirma la validez y robustez matemática de los resultados. Las diferencias porcentuales entre Microsoft Excel y JAMOVI en las medidas de tendencia central y dispersión son inferiores al 0.05%, originadas exclusivamente por políticas internas de redondeo y métodos de cuantiles continuos.

Eficacia de las Herramientas: Microsoft Excel demostró ser el entorno idóneo para la descomposición pedagógica, control granular de intervalos y formulación manual de frecuencias agrupadas. Por su parte, JAMOVI brindó una capacidad superior de procesamiento automatizado para grandes volúmenes de datos continuos, cálculo inmediato de momentos muestrales estandarizados (asimetría y curtosis) y control de consistencia mediante reportes estructurados.